

哈尔滨工业大学 2025–2026学年春季学期 信号处理期末（回忆版）

未来技术拔尖班（必修考试）

难度较大，疑似同届考试中最难的一份，计算量非常大

免责声明：本试题为回忆版，无任何违规问题，若侵权联系本人删除。

注：题干上有脚注和说明的，一切优先以脚注和说明为准。如有其他不明之处，可联系 QQ: 2016307096。

试卷共 11 道填空题（每空 2 分，共 30 分），5 道简答题（每题 5 分，共 25 分），3 道计算大题（每题 15 分，共 45 分）。

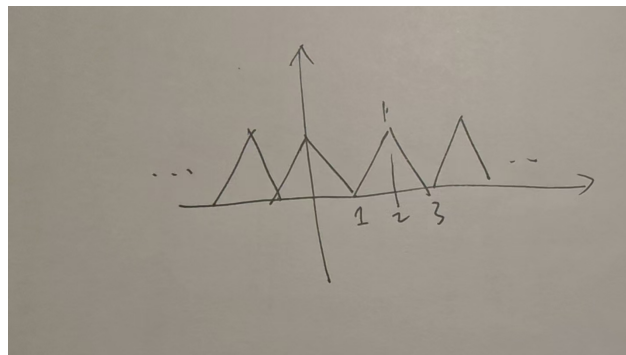
一、填空题（共11题，每空2分，共30分）

一.（系统性质判断）已知系统 $r(t) = \int_{-\infty}^{5t} e(\tau) d\tau$ ，判断该系统的线性/非线性、时变/时不变、因果/非因果性。

二.（冲激函数积分）计算 $\int_{-2}^{+\infty} \cos(\pi t) \delta(t-1) dt$ 的值。

三.（Z变换序列卷积求值）已知序列 $x_1[n]$ 满足 $x_1[0] = 1$, $x_1[1] = 2$, $x_1[2] = 3$ （其余点均为零）；另一序列 $x_2[n]$ 的 Z 变换为 $X_2(z) = \frac{z-1}{z^2}$ 。求卷积 $y[n] = x_1[n] * x_2[n]$ 在 $n = 1$ 处的值 $y[1]$ 。

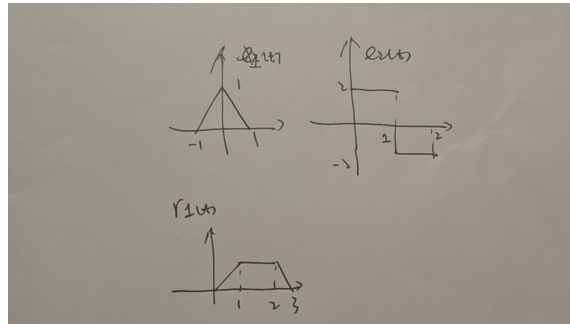
四.（谐波分量）已知周期信号如图所示，分析该信号包含哪些频率分量（即谐波成分）。



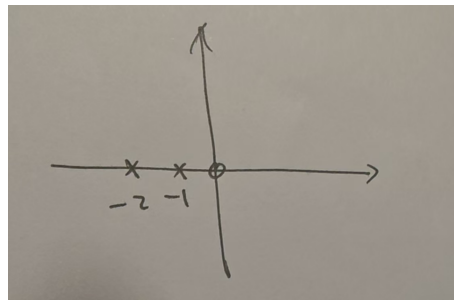
- 五.（傅里叶级数）已知周期矩形脉冲序列，脉冲宽度为 τ ，周期为 T_1 ， c_n 为其傅里叶级数系数。求 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n$ 的值。
- 六.（差分方程边界条件）已知某离散系统的差分方程，设 $y_{zi}[k]$ 为零输入响应， $y[k]$ 为全响应。若要用 $y_{zi}[k] = y[k]$ 作为求解所需的边界值，问 k 应满足什么条件？
- 七.（Z变换与收敛域）求序列 $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n-1]$ 的 Z 变换 $X(z)$ ，并标明其收敛域。
- 八.（信号周期）求信号 $\sin\left(\frac{4\pi}{3}n\right) + \cos(6\pi n)$ 的周期。
- 九.（傅里叶变换性质）已知 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$ ，求 $t \cdot f(-3t+2)$ 的傅里叶变换。
- 十.（卷积的尺度变换）已知 $r(t) = e(t) * h(t)$ ，求 $e(4t) * h(4t)$ 。
- 十一.（幅频与相频特性）已知系统频率响应 $H(\omega) = G_4(\omega) e^{-j3\omega}$ ，其中 $G_4(\omega)$ 为宽度为 4 的门函数。求该系统的幅频特性 $|H(\omega)|$ 和相频特性 $\angle H(\omega)$ 。

二、简答题（5道，每题5分，共25分）

十二.（5分）（LTI系统微分性质）已知某LTI系统，系统内无预先存储的能量。当输入为如图所示的信号 $e_1(t)$ （三角形，纵坐标 2，横坐标 0 到 2）时，输出为 $r_1(t)$ 。现给定另一信号 $e_2(t)$ （纵坐标绝对值为 1）如图所示，要求画出此时系统的输出波形。



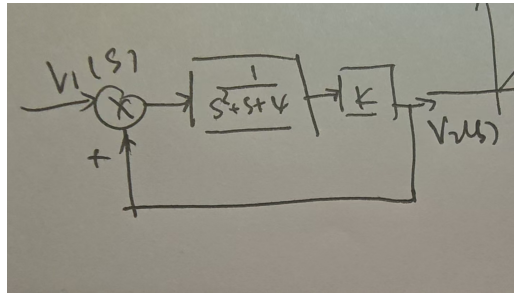
十三.（5分）（系统函数与微分方程）已知系统的零极点图如图所示。



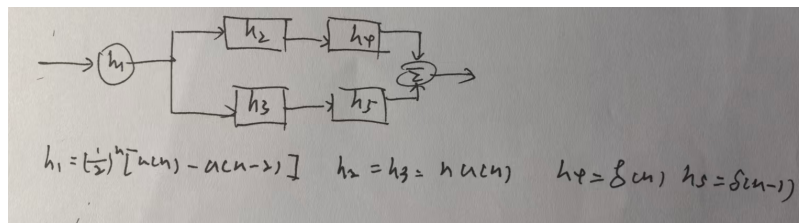
求：（1）系统函数 $H(s)$ ；（2）写出描述该系统的微分方程。

十四.（5分）（抽样定理）已知信号 $x(t)$ 的频率是 ω_m ，求 $x(3t)x(0.5t)$ 如何进行抽样（给出抽样频率或抽样间隔的条件）。

十五.（5分）（系统稳定性分析）系统如图所示。写出系统的传递函数 $H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)}$ ，并给出系统稳定的条件。



十六. (5 分) (Z变换与逆Z变换) 给出一大堆离散信号的表达式 (包含多种常见序列如 $a^n u[n]$ 、 $\delta[n]$ 、 $u[n]$ 等的组合), 要求先分别求出每个分量的 Z 变换, 然后将它们相加得到 $X(z)$, 最后再通过逆 Z 变换将总结果变回来。考查 Z 变换的线性性质与常用 Z 变换对。题干太长记不清了, 附图如下。注: 图中 $h[5]$ 处为 $-\delta[n-1]$, 即有一个负的冲激项。



三、计算题（3道，每题15分，共45分）

十七. （15 分）（连续时间系统时域与复频域分析）已知某连续时间LTI系统的微分方程为：

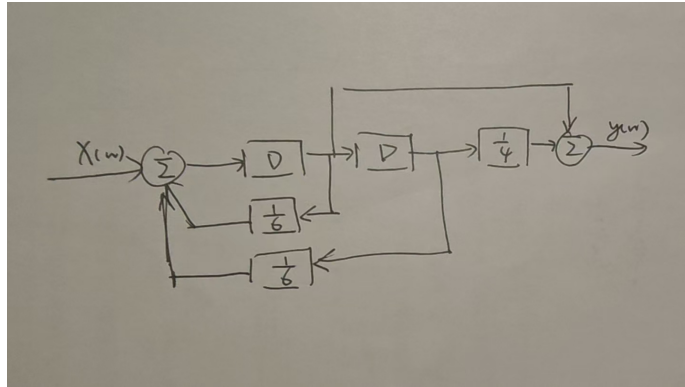
$$r''(t) + 5r'(t) + 6r(t) = 2e'(t) + 8e(t)$$

- (a) 已知初始条件 $r(0^-) = 3$, $r'(0^-) = 2$, 求系统的零输入响应 $r_{zi}(t)$ 。
- (b) 求系统的系统函数 $H(s)$ 。
- (c) 画出系统的模拟框图（时域或复频域均可）。
- (d) 已知系统全响应为：

$$r(t) = 3e^{-t} + 7e^{-2t} - 7e^{-3t}, \quad t \geq 0$$

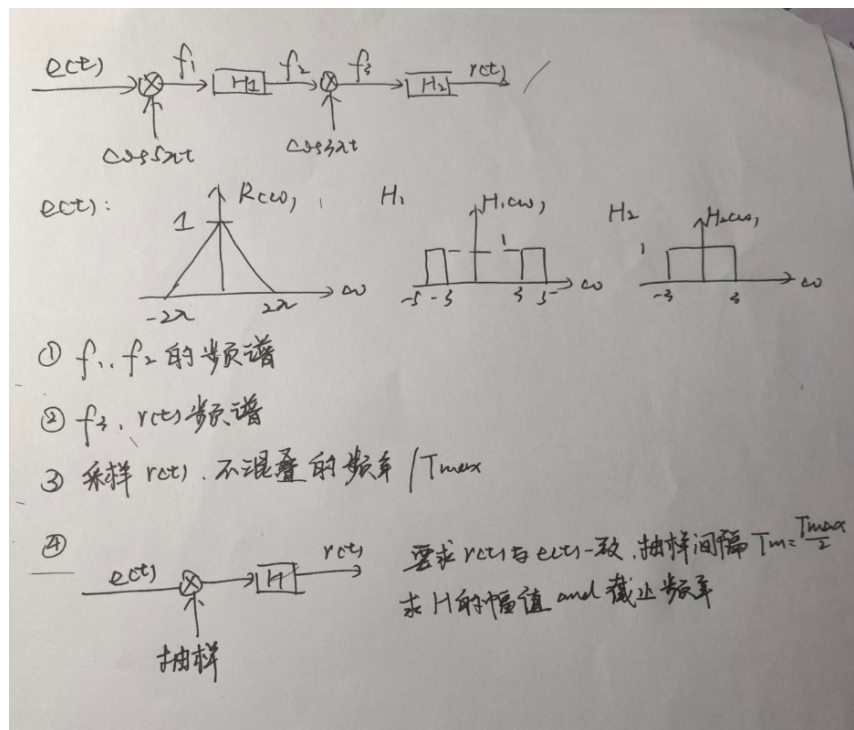
求此时系统的输入信号 $e(t)$ 。

十八. (15 分) (离散时间系统的Z域分析) 已知某离散时间LTI系统的 Z 变换模拟框图如图所示。



- 根据模拟框图，写出系统的差分方程。
- 写出系统的系统函数 $H(z)$ ，求系统的幅频响应 $|H(e^{j\Omega})|$ 和相频响应 $\varphi(\Omega)$ ，并画出其大致图形。
- 画出该系统的零极点图，并讨论系统的稳定性。
- 已知输入信号 $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$ ，且 $y[0] = 1$ ， $y[-1] = 1$ 。求系统的全响应 $y[n]$ ，并指出其中的稳态分量和暂态分量。

十九. (15 分) (调制与采样) 题目如图所示。



(以下为回忆版推测内容, 仅供参考: 原题已知基带信号 $x(t)$ 及其频谱 $X(\omega)$ 。(1) 利用调制定理求 $x(t) \cos(\omega_1 t)$ 频谱并画图; (2) 二次调制求最终频谱; (3) 确定采样频率 f_s , 注: 采样间隔除以 4; (4) 给出恢复所需的低通滤波器幅频/相频特性。)